รายงานความคืบหน้า Website และ AI

AI ROBOT BUTLER

Website: Admin + Robot Interface
AI: กฎภาษา + โมเดล local + ตรวจคำสั่ง

[กรอกชื่อผู้จัดทำ] | [กรอกอาจารย์ที่ปรึกษา]

WEBSITE

ข้อมูล / ควบคุม

AI

ตีความ / เลือก POI

ความคืบหน้าปัจจุบัน แยกเป็น 2 ฝั่ง

ช่วงที่ 1 · WEBSITE

ระบบเว็บและการควบคุม

Admin + Robot Interface
Backend / แผนที่สด / POI ทำแล้ว
ยังค้าง: upload / แก้แผนที่ / โหมด

ช่วงที่ 2 · AI

คำสั่งภาษาธรรมชาติ

กฎ + aliases + โมเดลบน PC
structured output / benchmark ทำแล้ว
ยังค้าง: บริบท / Jetson / เสียง

สถานะอ้างอิงโค้ดและผลเดิม · การเคลื่อนที่จริงยังรอตรวจรับ

ช่วงที่ 1 — ความคืบหน้าฝั่ง Website

Admin Website + Robot Interface

มี Backend และฐานข้อมูลกลาง
แสดงสถานะ แผนที่ POI และงานนำทาง

รายงาน: หน้าจอ → การไหลของข้อมูล → งานค้าง → ผลตรวจ

เว็บไซต์ทั้ง 2 ฝั่ง: หน้าที่และความคืบหน้า

Admin Website

ผู้ใช้: เจ้าหน้าที่ / ผู้ดูแลระบบ
ดูสถานะ แผนที่ และควบคุมหุ่น
จัดการ POI ผู้ใช้ และประวัติงาน

ใส่รูปหน้า Admin Dashboard

พื้นที่สำหรับใส่ภาพหน้าจอเอง

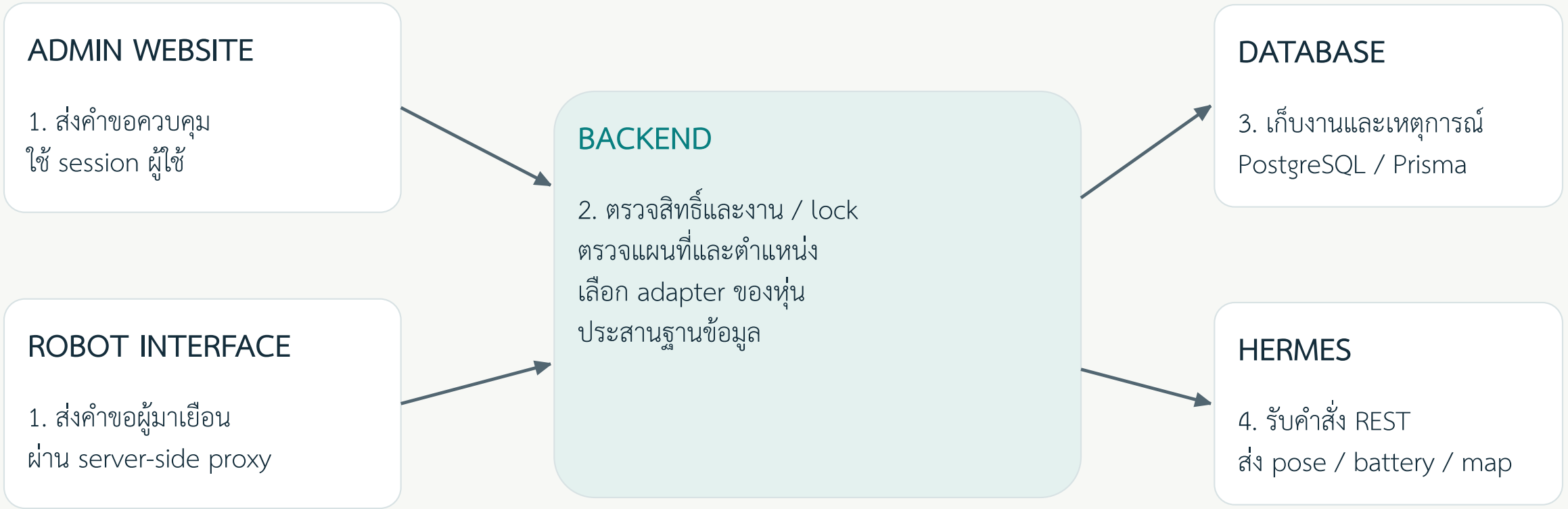
Robot Interface

ผู้ใช้: ผู้มาเยือน / ผู้ใช้หุ่น
เลือก POI และพิมพ์คำขอ AI
ติดตามงานและยกเลิกงานของตน

ใส่รูปหน้า Robot Interface

พื้นที่สำหรับใส่ภาพหน้าจอเอง

เมื่อผู้ใช้กดสั่งงาน ข้อมูลเดินทางอย่างไร



5. หุ่น → Backend → เว็บ: อัปเดตสถานะด้วย Socket.IO / HTTP fallback

แผนที่ POI และการควบคุม: ทำส่วนไหนแล้ว

MAP

แสดงแผนที่สด

SLAM grid / pose / LiDAR
หุ่น / home / POI
ซูม ลาก และเวลาอัปเดต

POI

จัดการจุดหมาย

ชื่อ / พิกัด / ทิศ / aliases
เพิ่ม แก้ ลบทีละจุด
อ่านกลับก่อนแจ้งสำเร็จ

CONTROL

คำสั่งควบคุม

joystick / นำทาง / กลับแท่น
manual lock / halt / E-Stop
Backend ตรวจสิทธิ์และสถานะ

การจัดการ POI ทำแล้ว · การแก้แผนที่และกำแพงเสมือนยังเป็นงานค้าง

Website: งานที่ยังค้างอยู่

01 · UPLOAD

อัปโหลดแผนที่

รองรับไฟล์และตรวจความถูกต้อง
เชื่อมการใช้แผนที่กับหุ่น
อ่านกลับตรวจผลหลังอัปโหลด

02 · MAP EDIT

แก้ไขแผนที่

วาดกำแพงเสมือน
กำหนดเขตห้ามผ่าน
ใช้ข้อจำกัดกับการนำทางจริง

03 · ROBOT MODE

โหมดของหุ่นยนต์

เชื่อมโหมดปกติ / สำรวจ
ยืนยันสถานะที่หุ่นตอบกลับ
ควบคุมเริ่ม / จบการสร้างแผนที่

ตัวเลือกโหมดบนเว็บมีแล้ว · การเปลี่ยนโหมดจริงและตรวจรับยังค้าง

หลักฐานฝั่งระบบเว็บและ Backend

52 TESTS

Backend ระบบรวม

API / session / สิทธิ์
งาน / POI / แผนที่ / AI
ผ่านตามผลที่บันทึกไว้

TYPECHECK

ผ่านทุกส่วนหลัก

Admin Website
Robot Interface
Backend

HARDWARE READ

เคยตรวจอ่านจริง

pose / battery / map
LiDAR และ POI จริง
การเคลื่อนที่ยังรอตรวจรับ

ใช้หลักฐานเดิม · ไม่ได้รัน tests หรือทดลองอุปกรณ์ใหม่ในการทำสไลด์นี้

ช่วงที่ 2 — ความคืบหน้าฝั่ง AI

AI local เชื่อม Robot Interface แล้ว

Rule-based + POI aliases

LLM + Structured JSON + Backend validation

Qwen3.5-2B Q5_K_M · llama-server · รันบน PC

เทคนิคที่ใช้: Hybrid intent classification

METHOD 01 · ทำแล้ว

Rules + Dictionary

Regex แยกเจตนาของประโยค
ชื่อ POI + aliases ที่บันทึกไว้
คำขอชัดเจน → ไม่รอโมเดล

METHOD 02 · ทำแล้ว

LLM + Structured output

Prompt กำกับเจตนาและรายการจุดหมาย
JSON Schema จำกัดรูปผลลัพธ์
Zod + Backend ตรวจอีกชั้น

ไม่ฝึกโมเดลใหม่ · ไม่ให้โมเดลสร้างพิกัดหรือเรียก API หุ่นเอง

ขั้นตอนจริง: ข้อความ → เจตนา → งานนำทาง

1. ข้อความ

ไทย / อังกฤษ

→

2. ตีความ

Rules หรือ LLM

→

3. ตรวจผล

Schema / POI / สิทธิ์

→

4. สร้างงาน

ใช้พิกัดจาก Backend

ข้อมูลที่โมเดลคืน

intent · confidence · poiCode · speechAct · needsClarification

คำปฏิเสธ / สมมติ / ชื่อกำกวม → ปฏิเสธหรือถามใหม่ ไม่สร้างงาน

เทคนิค 1: Normalize + Regex + POI aliases

robotIntent.ts · excerpt

```
const language = analyzeRobotLanguage(transcript);
const matches = matchRobotDestinations(
  transcript, catalog
);
if (language.stop) return rule('cancel_job');
if (language.speechAct === 'request') {
  if (matches.length === 1) {
    return rule('navigate_to', matches[0].code);
  }
}
```

อ่านโค้ดเป็น 3 ขั้น

1. แยกเจตนาของข้อความ
2. เทียบชื่อกับรายการ POI
3. ชัดเจนจุดเดียว → คืนรหัส

aliases เช่น ทางเข้า → หน้าประตู · ไม่ใช่การเดาจุดที่ไม่มีในรายการ

เทคนิค 2: บังคับรูปแบบ JSON และตรวจด้วย Zod

robotIntent.ts · outputSchema

```
const outputSchema = z.object({
  intent: z.enum(intents),
  confidence: z.number().min(0).max(1),
  poiCode: z.string().nullable(),
  speechAct: z.enum(speechActs),
  needsClarification: z.boolean()
}).strict();
```

ผลที่คาดหวัง

intent = navigate_to

poiCode = UUID ในรายการ

speechAct = request

needsClarification = false

JSON Schema จำกัดรูปแบบ · Zod ตรวจผล · UUID ต้องมีอยู่ใน catalog

การเรียกโมเดล: Prompt + Schema + ค่าควบคุม

robotIntent.ts · request body (ย่อ)

```
{
  model: config.ai.model,
  messages: [systemMessage, userMessage],
  temperature: 0, seed: 42,
  max_tokens: 256, stream: false,
  response_format: {
    type: 'json_schema', schema
  },
  chat_template_kwargs: { enable_thinking: false }
}
```

Prompt กำหนดอะไร

ประโยคสุภาพ = คำขอได้
แยกคำถาม / ปฏิเสธ / สมมติ
เลือกรหัสจาก POI ที่ให้เท่านั้น
ชื่อไม่ชัดเจน → ขอข้อมูลเพิ่ม

systemMessage / userMessage เป็นชื่อย่อบนสไลด์แทน objects ในโค้ดจริง

Backend validation: ไม่เชื่อผลโมเดลอย่างเดียว

robotIntent.ts + robotAiService.ts · excerpts

```
const decision = outputSchema.parse(
  JSON.parse(content)
);
if (decision.poiCode && !catalog.some(
  p => p.code === decision.poiCode
)) throw new Error('Unknown POI');

const dispatchMap = !dryRun &&
  decision.intent !== 'where_is'
  ? await dependencies.loadMap() : map;
```

ก่อนส่งงานตรวจเพิ่ม

ชื่อจุดหมายชัดและสิทธิ์ผ่าน
ไม่มีงาน / manual lock ขัดกัน
แผนที่ใหม่และปิด mapping
คุณภาพตำแหน่ง ≥ 50

confidence ผ่านเกณฑ์อย่างเดียว ยังไม่เพียงพอสำหรับส่งคำสั่งเดิน

ตัวอย่าง: ข้อความต่างสำนวนเลือก POI เดียวกัน

คำขอของผู้ใช้

“ช่วยพาไปที่หน้าประตูหน่อย”
“ไปส่งที่หน้าประตูได้ไหมครับ”
“หน้าประตูคือจุดหมายของผม
คุณช่วยไปส่งผมที่นั่นได้ไหม”

ผลตีความ

intent: navigate_to
poiCode: UUID ของหน้าประตู
speechAct: request

“หน้าประตูอยู่ไหน” → ตอบข้อมูล · “อย่าเพิ่งไป” → ไม่ส่งคำสั่งเดิน

ผล benchmark: วัดการตีความและ policy ร่วมกัน



Hybrid: Rules 33 / Model 7 · p95 4.684 วินาที · เสนอเดินผิด 4 → 0 กรณี

7 ต.ค. 2569 · PC / dry-run · ชุดพัฒนา ไม่ใช่ unseen test หรือผลเดินจริง

AI: งานที่ยังค้างอยู่

METHOD 03

บริบทถามกลับ

pending intent + timeout
อ้างจุดหมายข้ามข้อความ
กันซ้ำ / ยกเลิก / benchmark

JETSON

ย้ายและวัดโมเดล

เริ่ม build ที่พัก
วัด latency / RAM / เสถียรภาพ
เลือกโมเดลจากผลบนอุปกรณ์

VOICE

STT / TTS

รับเสียงและอ่านข้อความ
วัดคุณภาพและความหน่วง
ตรวจร่วมกับอุปกรณ์จริง

วิธีที่ 1–2 ทำแล้ว · วิธีที่ 3, Jetson และระบบเสียงยังค้าง

สรุปความคืบหน้า Website และ AI

WEBSITE

Admin / Robot Interface / POI ทำแล้ว
Upload / แก้แผนที่ / โหมด ยังค้าง

AI

Rules + LLM + Validation ทำแล้ว
บริบท / Jetson / เสียง ยังค้าง

52 tests ระบบรวม · AI regression 40/40 · ใช้หลักฐานเดิม

ขอบคุณครับ / ค่ะ

Q & A